面向 6G 的实时 OFDM 通感一体化（ISAC）开源实验平台研发项目

项目验收报告

项目名称：OpenISAC 实时 OFDM 通感一体化实验平台

代码仓库：https://github.com/SoulBoy-01/OpenISAC_new

报告日期：2026 年 10 月

（提交企业项目负责人审阅）

目 录

一、项目概述 4

1.1 项目背景与定位 4

1.2 项目建设内容 4

1.3 核心验收指标完成情况总览 4

二、系统总体架构 6

2.1 系统组成与信号流 6

2.2 分层软件架构 6

三、硬件组成与外场实物 7

3.1 硬件组成配置清单 7

3.2 外场实验平台实物 8

四、软件框架与工程组件 9

4.1 BS 侧软件架构 9

4.2 UE 侧软件架构 9

4.3 工程仓库结构与交付组件 10

4.4 本项目独立研发内容 11

五、核心算法原理 11

5.1 连续波 OFDM 传输与帧结构 11

5.2 BS 单站感知算法流程 12

5.3 UE 下行通信接收状态机 13

5.4 UE 双站感知与 OTA 空口同步 14

六、系统测试结果与性能验证 14

6.1 主机端实时处理能力 14

6.2 空口通信性能（BER / BLER / EVM） 15

6.3 单站感知：杂波抑制与时延-多普勒成像 15

6.4 单站感知：人体微多普勒特征 16
6.5 双站感知与 OTA 空口同步验证 16
七、项目交付物清单与验收总结 17
7.1 交付物核对清单 17
7.2 验收总结 17
7.3 后续演进规划 18

一、项目概述

1.1 项目背景与定位

通感一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）是第六代（6G）移动通信网络的核心应用场景之一，将支撑自动驾驶、环境监测、智慧城市以及低空经济（无人机物流、巡检与安防）等新兴业务。当前业界在推动 ISAC 算法从理论仿真走向真实空口（Over-the-Air, OTA）验证时，普遍面临三大工程瓶颈：

- **标准协议栈僵化**：基于 Wi-Fi 或 5G NR 的现有实验平台协议栈复杂、帧结构固定，难以灵活修改时频资源网格与面向连续感知的帧结构；
- **开发门槛与成本高**：传统实时验证高度依赖商业软件授权（如 LabVIEW）或 FPGA 底层开发，硬件与授权成本高，算法迭代周期长；
- **异地双站同步受限**：现有双站（Bistatic）感知系统大多依赖光纤或同轴线缆共享参考时钟（有线同步），难以在真实外场分离部署场景下克服载波频偏（CFO）与采样时钟偏差（SFO/SIO）。

针对上述痛点，本项目基于开源 OpenISAC 平台（上游项目：东南大学移动通信国家重点实验室曾勇课题组，论文 arXiv:2601.03535），完成了面向企业需求的实时 OFDM 通感一体化实验平台的适配研发与实测验证。平台基于通用软件无线电外设（USRP）与纯开源软件栈构建，采用 **C++ 高速物理层后端 + Python 交互式感知前端**的混合架构，实现了实时下行宽带通信、基站（BS）单站时延-多普勒/微多普勒感知、终端（UE）无线空口同步（OTA Synchronization）及双站感知的完整闭环，并在此基础上完成编码链路增强、实测基准套件与展台演示系统等二次开发。

1.2 项目建设内容

本项目在开源基座之上完成了如下研发工作：

1. **空口实验平台搭建**：完成 BS 节点与 UE 节点（均为 NI USRP X310 平台）两套软硬件系统的选型、集成、配置模板与外场部署，覆盖 3.1 GHz 载频、50 MHz 实时带宽的通感闭环；

2. **编码与测量链路优化**（本仓库独立提交 `e3de1c2`）：新增 RS(255,223) 外码与 LDPC 级联编码、通用 QAM 调制支持（16/64/256QAM）、LDPC 块交织、多档导频方案与吞吐量自动化测试脚本，显著提升链路可靠性与实验自动化程度；

3. **展台演示系统**：新增深色科技风格的 ISAC 实时感知展台演示前端（`plot_sensing_isac_demo.py`），支持公开演示与对外展示；

4. **实测验证**：在室外开阔场地完成通信性能（BER/BLER/EVM）、单站感知（杂波抑制、时延-多普勒、微多普勒）、双站感知（OTA 同步开关对比、人体目标）的系统级实测。

1.3 核心验收指标完成情况总览

验收维度	考核要求	实际完成情况	状态
实时处理带宽	主机端纯 CPU 实时基带处理	50 MHz / 100 MHz 稳定实时（200 MHz 为当前 CPU 上限外，队列积压）	已达标
波形与帧结构	灵活可配的 OFDM 通感	连续波（CW）OFDM 帧结构，子载波数/CP/导频/	已达标

	波形	资源块全部 YAML 在线可配	
无线通信性能	真实空口下行数据可靠传输	50 MHz 下每信噪比点连续 16,384 包 × 1,024 Byte，SNR ≥ 7.8 dB 时 BER/BLER = 0	已达标
单站感知能力	静态杂波抑制、距离-速度与微动提取	改进型 MTI 有效抑制静态杂波，双运动目标清晰成像，人体微动微多普勒特征完整提取	已达标
双站与空口同步	无有线时钟连接的异地双站感知	OTA 同步机制消除时延漂移与整采样跳变，±0.5 ppm 时钟偏差下 MSR 改善 17–22 dB，双站人体目标时延-多普勒点迹清晰	已达标
工程化交付	可复现、可扩展的开源工程	完整 C++/Python 源码 + YAML 模板 + Docker 镜像 + 中英文文档 + 自动化基准套件	已达标

二、系统总体架构

2.1 系统组成与信号流

OpenISAC 系统由基站节点（BS）、通信与双站感知终端节点（UE）以及空间中的运动感知目标（人体）组成。系统总体架构如下图所示：

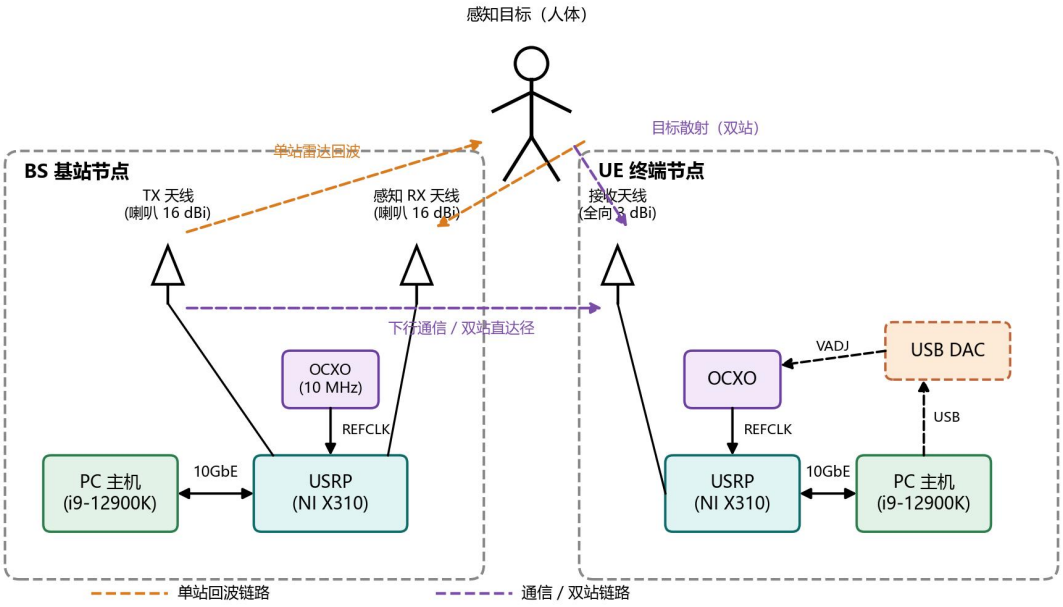


图 2-1 OpenISAC 系统总体架构（BS 发射/感知接收 + UE 接收/双站感知/OTA 时钟驯服）

整个通感一体化闭环包含三条核心信号与数据链路：

- **下行通信与联合波形发射链路（BS 发射端）**：基站主机生成包含业务数据（经 RS+LDPC 级联编码与 QPSK/QAM 映射）、Zadoff-Chu（ZC）同步序列与导频的连续波 OFDM 基带信号，经 10GbE 高速接口送入 BS USRP，由外部恒温晶振（OCXO）提供高稳定度参考时钟，经发射天线（TX Ant）向空间辐射；
- **基站单站感知回波接收链路（BS 接收端）**：基站侧配置独立的雷达感知接收天线（Sensing RX Ant），同步接收空间目标散射回波，与本地已知发射符号网格比对，实时解算单站时延-多普勒谱与微多普勒特征；
- **终端通信解调与双站感知链路（UE 接收端）**：远端 UE 捕获空间信号后，一方面完成帧同步、信道均衡与业务数据译码，另一方面利用重构的发射符号执行双站感知，并通过 USB 接口控制 DAC 动态调节本地 OCXO 压控端（VADJ），实现无有线连接的高精度空口时钟驯服。

2.2 分层软件架构

为在通用 CPU 上同时实现百兆赫兹级实时吞吐率与敏捷的算法迭代能力，平台采用分层解耦的软件架构：

- **底层实时热路径（C++）**：基于 UHD（USRP Hardware Driver）与 FFTW 构建，采用多线程流水线与环形缓冲区（Ring Buffer）架构，将射频 I/Q 收发、CP 增删、FFT/IFFT、逐元素除法、同步

搜索、信道均衡及 LDPC 编译码等高算力环节固化在 C++ 层，支持 CPU 核心绑定（Thread Affinity）以消除操作系统调度抖动；

- **上层感知处理与交互前端（Python）**：C++ 后端将预处理后的感知数据流通过本地 UDP 实时推送至 Python 环境，开发者可在 Python 中编写高级感知算法（MTI 滤波参数、时延-多普勒变换、微多普勒 STFT、CA-CFAR 恒虚警检测等），实时渲染热力图，并通过 Web 界面热更新运行时参数；
- **运行时配置层（YAML）**：全部物理层参数（FFT 点数、CP 长度、采样率、载频、导频位置、通信/感知资源块映射等）均由 YAML 文件驱动，可在不重新编译的情况下切换实验配置。

三、硬件组成与外场实物

3.1 硬件组成配置清单

为兼顾基站侧高吞吐处理能力与终端侧部署需求，实验原型采用双 X310 同构 SDR 硬件组合，硬件物料清单（BOM）如下：

节点	硬件模块	型号与规格	接口	功能
BS	基带处理主机	Intel Core i9-12900K 台式机	10GbE	运行 OFDMModulator 后端与单站感知处理
BS	软件无线电平台	NI USRP X310	SFP+ 10GbE	双通道宽带射频收发（1T1R 独立收发）
BS	外部参考时钟	恒温晶振（OCXO，10 MHz）	SMA	为 BS USRP 提供低相噪基准时钟
BS	收发分离天线	宽带定向喇叭天线 × 2（16 dBi）	SMA	发射与感知接收独立架设，提高收发隔离度
UE	基带处理主机	Intel Core i9-12900K 台式机	10GbE	运行 OFDMDemodulator、双站感知与 OTA 驯服控制
UE	软件无线电平台	NI USRP X310	SFP+ 10GbE	终端宽带射频接收，支持 50 MHz 实时采样
UE	可驯服参考时钟	OCXO + USB DAC 模块	USB + SMA	接收主机指令调节 DAC 输出电压（VADJ），牵引校准本地晶振
UE	接收天线	全向宽带接收天线（3 dBi）	SMA	接收直达径通信信号与目标散射的双站多径信号
靶标	感知目标	运动人体	—	验证时延-多普勒测距测速与人体微动微多普勒特征

3.2 外场实验平台实物

外场实测验收环境中，基站节点、终端节点、天馈系统与人体目标的实物部署照片由项目组现场拍摄（待插入本节）。

【图 3-1（待插入实测照片）】外场部署全景：BS 机柜与并排双喇叭天线、UE 接收天线三脚架、运动人体靶标；硬件集成特写：双 NI X310、BS/UE OCXO、USB 驯服 OCXO/DAC 模块、10GbE 主机。（现场照片由项目组拍摄后插入）

四、软件框架与工程组件

4.1 BS 侧软件架构

BS 软件是一个多线程流水线，使用环形缓冲区 FIFO 将 I/O 与计算解耦，其架构如下图所示：

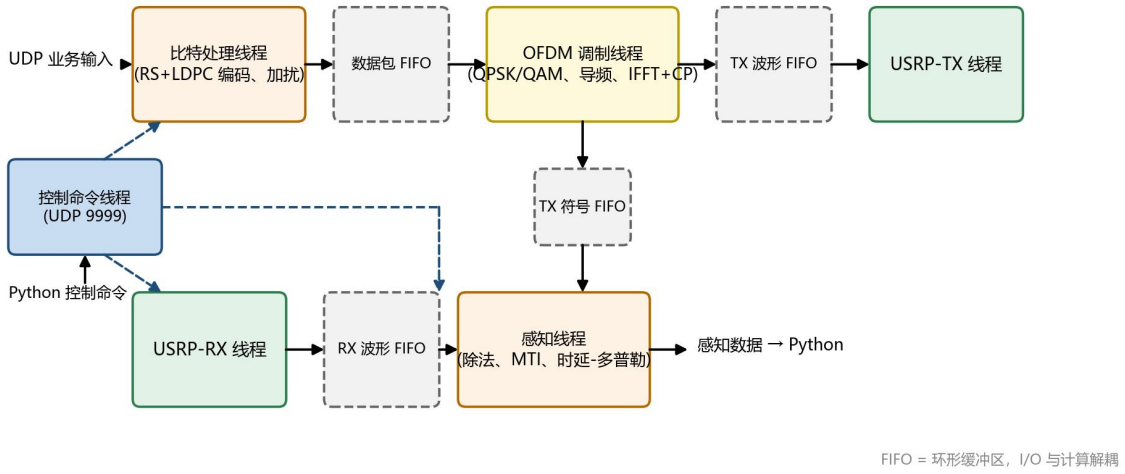


图 4-1 BS 侧软件架构（比特处理 → OFDM 调制 → USRP 收发 → 单站感知）

各线程职责如下：

- **比特处理线程**：接收 UDP 业务负载，执行 RS(255,223) 外码编码、LDPC 信道编码与加扰；业务空闲时以随机比特填充；
- **OFDM 调制线程**：执行 QPSK/QAM 星座映射、导频插入、IFFT 与 CP 插入，同时留存一份预 IFFT 频域符号供感知侧逐元素除法使用；
- **USRP-TX / USRP-RX 线程**：分别负责定时发射与雷达回波流的连续采集；
- **感知线程**：消费配对的 RX/TX 帧，执行 CP 移除、FFT、逐元素除法、MTI 杂波抑制与时延-多普勒处理；步长参数（stride）可在感知负载与分辨率之间灵活折衷，旁路模式可将信道矩阵直通 Python 做自定义处理；
- **控制线程**：通过共享原子变量实现不停机的运行时参数重配置（心跳、MTI 开关等）。

4.2 UE 侧软件架构

UE 采用同样的 FIFO 设计哲学，专为鲁棒同步与接收设计：

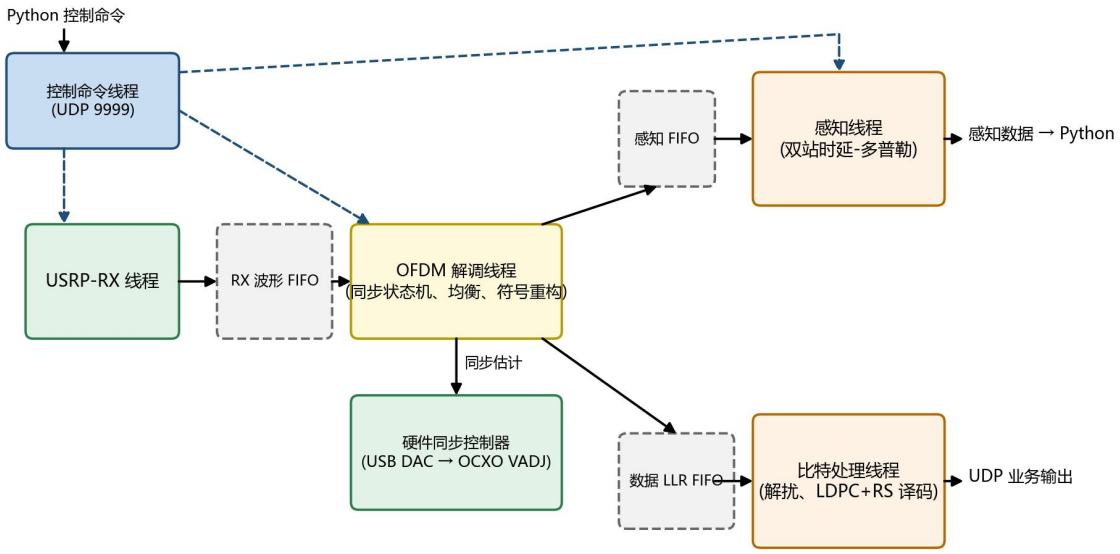


图 4-2 UE 侧软件架构（同步状态机 → 解调/均衡 → LDPC 译码 → 双站感知 + OTA 同步）

- **USRP RX 线程**：采集下行基带流并执行定时调整；
- **OFDM 解调线程**：运行 SYNC_SEARCH / NORMAL 双状态机（详见第五章），重构发射参考符号，输出译码器输入与 {RX, TX} 符号对；
- **比特处理线程**：解扰、LDPC 译码、RS 外码译码并恢复 UDP 负载；
- **感知线程**：消费 {RX, TX} 符号对，应用解调器导出的同步估计，计算双站时延-多普勒谱或旁路输出；
- **硬件同步控制器**：经 USB DAC 微调 UE OCXO，配合自适应卡尔曼滤波（AKF）实现长期相干性维护。

4.3 工程仓库结构与交付组件

路径	说明
`src/`、`include/`	C++ 核心源码约 1.77 万行：OFDMModulator（BS 后端）、OFDMDemodulator（UE 后端）、SensingChannel（感知通道）、LDPC 编译码与 SIMD 优化、RS 外码
`config/`	YAML 配置模板库：X310/B210 空口模板、混合收发硬件模板、资源块映射模板等 10 份
`scripts/`	Python 工具链约 1.7 万行：实时感知前端、双站前端、Web 配置台、基准测试套件（BER/BLER/EVM 扫描、CPU 负载、端到端时延、感知运行时）等 30+ 脚本
`measurement/`	解调端到端时延基准测量数据与结题分析（50/100/200 MHz 三档扫描）
`capture/`	离线感知结果回放与检查工具
`docs/`、`site/`	中英文静态文档站点（架构、信号处理、安装指南）与 Astro 源码

`Dockerfile`	容器化构建与运行支持（含 Aff3ct 依赖自动编译）
`LDPC_504_1008*.alist` 等	LDPC 校验矩阵与生成矩阵（PEG 构造，码率 1/2，504×1008）
`MTI_IIR.fda`	MTI 杂波抑制 IIR 滤波器设计文件（MATLAB 导出）

4.4 本项目独立研发内容

本项目在开源基座（BSD 2-Clause 许可）之上，以独立提交 `e3de1c2`（feat: add optimized ISAC coding and measurement pipeline，2026-06-13）形式交付以下增强，全部通过编译与外场实测验证：

- **RS+LDPC 级联编码**：新增 Reed-Solomon RS(255,223) GF(2^8) 外码（可纠 16 字节/码字），载荷前置 2 字节长度域后整体 RS 编码，再进入 LDPC 内码，接收端级联译码恢复原始 UDP 载荷，并输出 RS 成功/纠错/失败统计——显著降低深衰落下的误包率；
- **通用 QAM 调制支持**：新增 Gray 映射方形 QAM 调制解调器（16/64/256QAM），调制阶数经 YAML `modulation_type` 切换，为频谱效率提升实验铺路；
- **LDPC 块交织**：发送端比特级块交织 + 接收端解交织，分散突发错误、增强 LDPC 收敛；
- **多档导频方案**：主配置采用 8 导频稀疏方案（[29,150,270,391,571,692,812,933]），并保留 16 导频高密度方案模板，兼顾导频开销与跟踪精度；
- **实测工作流优化**：载频调优至 3.1 GHz、时基改为外部时钟、缓冲区参数面向实时性调优（收发缓冲 8/16/8 档位）、新增 `throughput_bench.py` 吞吐量自动化批量测试（500 kbps–4 Mbps 八档速率、自动 BER 统计）；
- **展台演示前端**：`plot_sensing_isac_demo.py`（约 1300 行）在标准感知前端基础上重构为深色科技风多主题布局，RD 图 + 分页图表 + 全中文化控件，用于公开展示。

五、核心算法原理

5.1 连续波 OFDM 传输与帧结构

传统基于分组（Packet）的通信系统存在不规则的帧间空闲间隔，跨帧相干积累会引入多普勒域伪影并降低速度分辨率。为此，OpenISAC 采用连续波（Continuous-Wave, CW）OFDM 传输机制，两种传输体制的对比如下图所示：

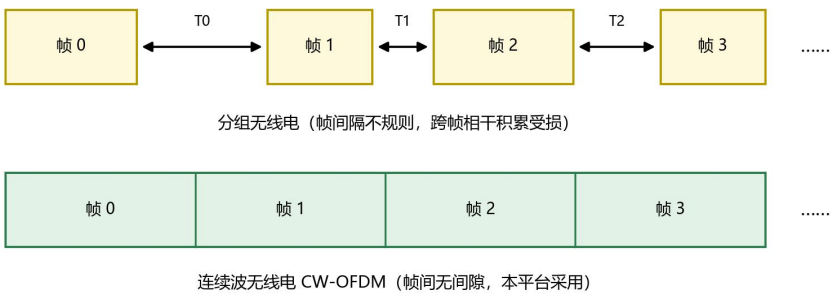


图 5-1 分组无线电与连续波无线电对比

基站连续发射周期为 T_F = M·T_O 的 OFDM 帧（M 为每帧符号数，T_O 为含 CP 的符号时长）。每个时频资源网格复用三类符号：

- **同步符号**：恒包络零自相关（CAZAC）特性的 ZC 序列（根 29），用于帧边界捕获与粗频偏估计；可选第二 ZC 符号（Schmidl-Cox 型）与 CFO 训练域支持大频偏捕获；
- **导频符号**：固定子载波集合上承载 ZC 序列，用于残余频偏/采样钟偏跟踪与信道估计；
- **业务数据符号**：外部 UDP 业务比特流经 RS+LDPC 级联编码、加扰与交织后映射为恒模 QPSK（或 16/64/256QAM）符号，在承载通信业务的同时作为高占空比感知探测信号。

帧结构示例如下图：

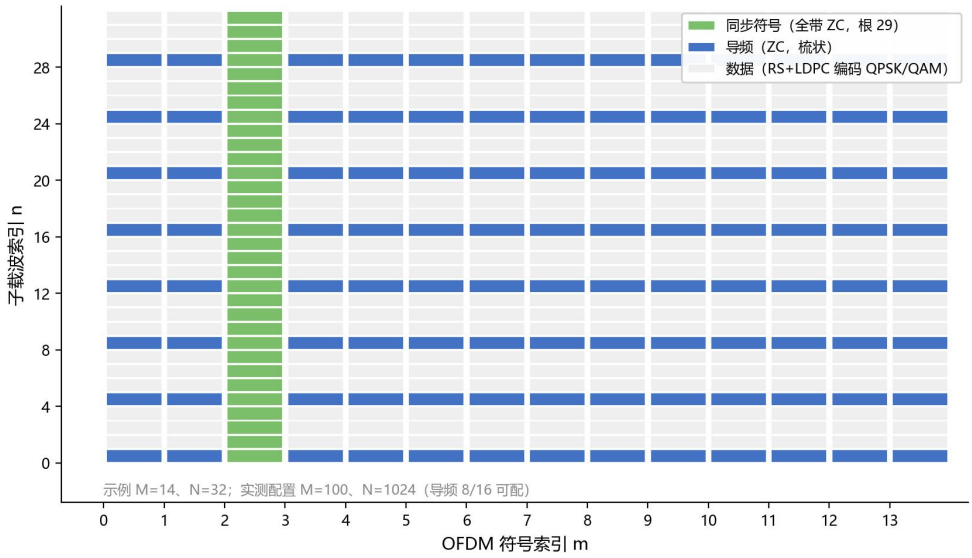


图 5-2 OFDM 帧结构示例（同步符号 + 导频梳 + 数据 RE）

5.2 BS 单站感知算法流程

单站感知的信号处理流程为：时频网格映射与逐元素除法 → 杂波抑制 →（时延-多普勒处理 / 微多普勒处理）双分支：

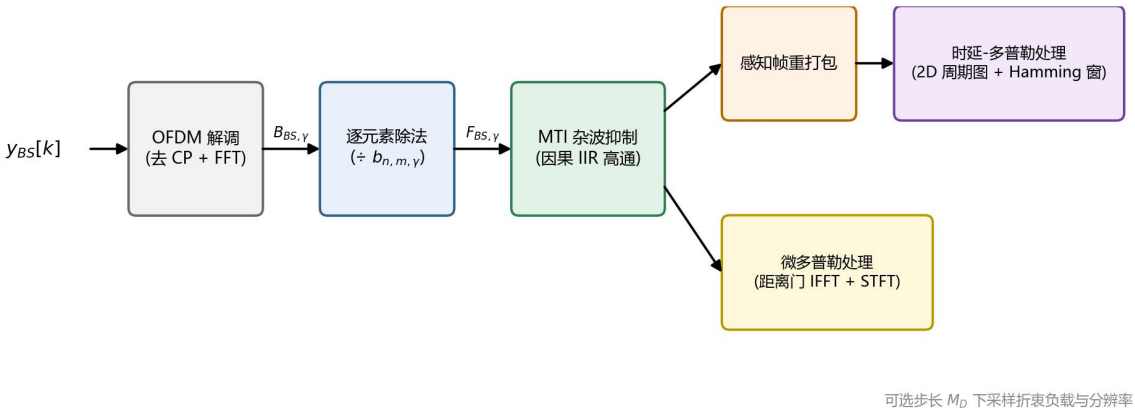


图 5-3 单站感知信号处理流程

（1）时频网格映射与逐元素除法。 接收采样序列经去 CP 与 N 点 FFT 还原为接收频域网格 B_BS，与已知发射网格逐元素相除，剥离通信调制信息，得到纯粹反映环境散射特性的时频信道矩阵：

$$(F_BS,\gamma)_\{n,m\} = (B_BS,\gamma)_\{n,m\} / b_\{n,m,\gamma\}$$

（2）静态杂波抑制（MTI）。 外场中收发天线直达波泄漏与地物静态反射形成强零多普勒杂波。系统沿慢时间维（符号索引 m）施加因果 IIR 高通滤波器（MATLAB Butterworth 设计：阻带/通带归一化边缘 0.005/0.01，阻带衰减 80 dB，通带波纹 1 dB，15 阶，SOS 级联实现）：

$$(\tilde{F}_BS)_\{n,m\} = (1/a_0)\cdot(\Sigma\, b_i\cdot(\grave{F}_BS)_\{n,m-i\} - \Sigma\, a_j\cdot(\tilde{F}_BS)_\{n,m-j\})$$

相比同凹口深度的 FIR MTI，IIR 实现阶数低、计算量小，且极点严格置于单位圆内保证稳定。

（3）时延-多普勒二维处理。 去杂波信道流经感知帧重打包（感知帧长 M_s 与通信帧长 M 独立可配）后，沿子载波维做点 IFFT、沿符号维做点 FFT（二维周期图法，加二维 Hamming 窗），生成时延-多普勒谱，峰值搜索解算目标距离与径向速度：

$$(Per_\gamma)_\{k\tau,kf\} = (1/(N\cdot M_s))\cdot|\,\Sigma_m\,\Sigma_n\,(\tilde{F}_BS,\gamma)_\{n,m\}\cdot w[n,m]\cdot e^{\wedge}\{j2\pi nk\tau/N_Per\}\cdot e^{\wedge}\{-j2\pi mkf/M_Per\}|^2$$

（4）微多普勒时频分析。 针对人体、旋翼无人机等微动目标，从去杂波信道流直接分出慢时间流，经 IFFT 得时延-慢时间矩阵 R_BS，锁定目标距离门后沿慢时间维做带窗 STFT（窗口 256、步进 64），实时提取微多普勒时频谱：

$$(G)_\{m,kf\} = \Sigma_\ell\, r_BS[m\cdot M_H+\ell]\cdot w_md[\ell]\cdot e^{\wedge}\{-j2\pi kf\cdot\ell/M_md\},\quad (SPT)_\{m,kf\} = (1/M_w)\cdot|(G)_\{m,kf\}|^2$$

5.3 UE 下行通信接收状态机

UE 接收端采用双状态机架构：

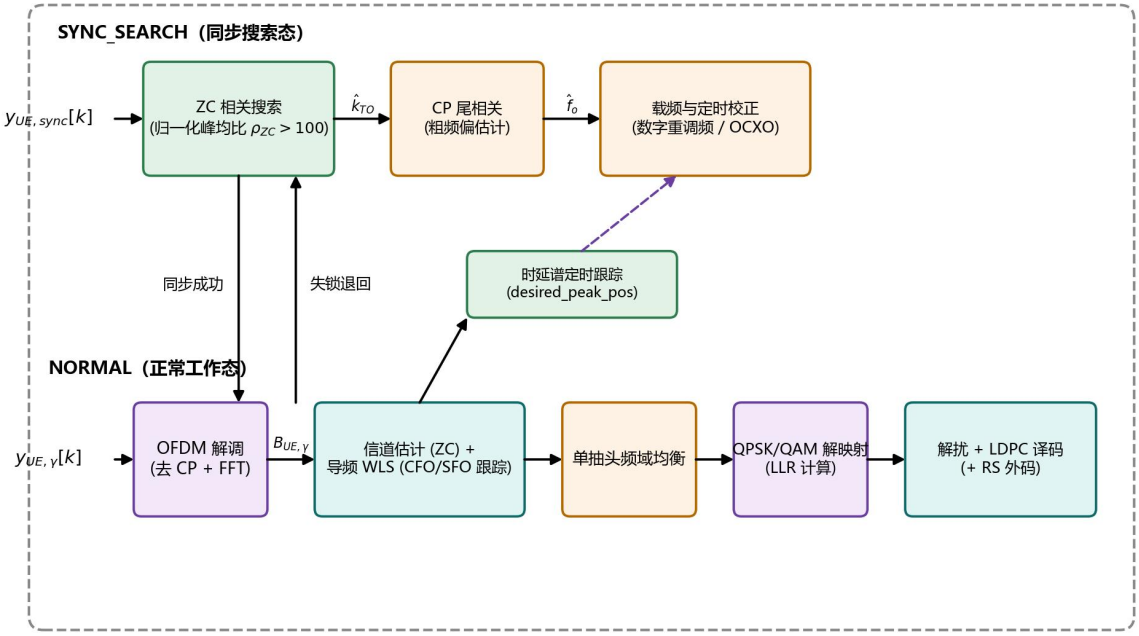


图 5-4 UE 通信接收信号处理流程

- **SYNC_SEARCH（同步搜索态）**：以 2MN_s 样本为块，将接收块与本地 ZC 时域参考做滑动循环相关，采用归一化相关能量 Λ_ZC[u] 作为检测度量，峰均比 ρ_ZC 超过门限 ρ_th=100 即判定帧边界；CP 尾部相关给出分数倍频偏估计，可选 Schmidl-Cox 双符号与 CFO 训练域解决整周模糊；随后经数字重调频或 OCXO 调整、样本填充/丢弃完成时频校正；
- **NORMAL（正常工作态）**：按帧提取时频网格，利用全带 ZC 同步符号做 LS 信道估计，经导频相位差的加权线性回归（WLS）联合跟踪 CFO 与 SFO，将同步符号处的信道估计按相位模型外推至全帧；单抽头频域均衡后计算 LLR，送入 LDPC 软译码与 RS 外码译码恢复业务数据。系统持续监控定时漂移与信噪比，越限即声明失锁并平滑退回搜索态。

5.4 UE 双站感知与 OTA 空口同步

异地部署的 BS-UE 双站感知面临两大挑战：发射数据符号未知、收发双端独立晶振。

（1）译码驱动的调制符号重构。 UE 对均衡后符号做 QPSK 硬判决（高阶 QAM 同理），本地重构基站发射的时频符号矩阵，将通信数据符号转化为双站雷达的已知参考基准；同步符号与导频本身就是已知 ZC 序列，直接使用。

（2）OTA 空口同步算法。 双站独立振荡器导致 CFO（相位快速旋转）与 SIO（测距时延线性漂移甚至整采样跳变）。通信接收的离散整数样定时校正对感知而言会形成阶梯状时延轨迹，在时延-多普勒/微多普勒输出中表现为突变断裂。OpenISAC 以直达径（LoS）为基准参考通道：

- **分数定时细化**：采用 Quinn 算法从时延域峰值及其相邻 bin 的比值中估计分数倍时延偏移 δ_τ，总时延估计 τ̂_o = (δ_τ + k_max)/B，避免高阶子载波域补零插值的高复杂度；
- **SIO 跟踪**：将 Γ_W 帧窗口内的时延偏移加回窗内整数校正、重构连续时延轨迹，最小二乘线性回归得到每帧采样漂移斜率 ε̂_SIO；
- **递归更新**：维护累积感知定时偏差 k̂_τ^sens 的平滑递归估计，小误差时以微小增益（10^-5）抑制噪声注入，误差持续超限（0.1 样本）时切换大增益（10^-2）加速收敛；
- **信道补偿**：将估计的定时偏差与 SIO 以相位斜坡形式施加于双站信道矩阵，彻底消除整采样跳变与多普勒模糊，保障长时间相干积累的相位连续性；
- **粗级硬件驯服（可选）**：闭环控制经 USB DAC 微调 UE OCXO 控制电压，从物理源头收窄时钟偏差；配备快/慢双级 PI 控制与自适应卡尔曼滤波（AKF，含新息门控与 Q/R 最小二乘自适应）。

六、系统测试结果与性能验证

除特别说明外，空口实测的标准参数配置为：载波频率 3.1 GHz、实时采样率与模拟带宽均 50 MHz、子载波数 N=1024、CP 长度 128、每帧符号数 M=100、感知符号数 M_s=100、符号步长 M_D=20、STFT 窗长 256 / 步进 64；发射功率 6.4 dBm、天线增益 16 dBi（BS 收发）/3 dBi（UE）。

6.1 主机端实时处理能力

在同一 BS 主机平台对调制器、解调器与单站感知流水线做基准扫描（采样率 50/100/200 MHz 按比例缩放，FFT 1024/2048/4096，CP 同比例，子载波间隔与帧长不变）：

表 6-1 调制器/解调器主机端处理时间与归一化处理负载

采样率	调制耗时	调制负载	解调耗时	解调负载	RX 队列丢帧
50 MHz	0.21 ms	8.9%	0.81 ms	35.3%	0
100 MHz	0.42 ms	18.1%	1.95 ms	84.7%	0
200 MHz	1.10 ms	47.8%	3.95 ms	171.5%	>1600

50 MHz 与 100 MHz 为稳定实时工作点；200 MHz（4096-FFT）超出当前纯 CPU 解调路径的实时能力，出现持续积压与丢帧，验证了接收侧信号处理是决定实时上限的主导瓶颈。

此外，本仓库 `measurement/demodulator_latency_bench` 记录了解调端到端时延精细测量：50 MHz 配置下 E2E 处理时延仅 0.69–1.96 ms（随每帧符号数 50/100/200 递增），100 MHz 稳定点约 2.65–3.77 ms。

表 6-2 单站感知线程 CPU 负载与处理耗时（100 MHz，FFT 1024）

步长 M_D	FFT 开 / MTI 关	FFT 开 / MTI 开	FFT 关 / MTI 关	FFT 关 / MTI 开
1	100% / 1.21 ms	100% / 2.54 ms	33.7% / 0.19 ms	100% / 1.53 ms
5	28.7% / 1.23 ms	50.9% / 2.52 ms	12.0% / 0.22 ms	34.2% / 1.54 ms
20	11.7% / 1.37 ms	17.3% / 2.48 ms	7.4% / 0.39 ms	13.0% / 1.59 ms

M_D≥5 的全部工况无丢帧；增大步长在慢时间分辨率与实时余量之间提供了实用折衷。

6.2 空口通信性能（BER / BLER / EVM）

在 50 MHz X310→X310 空口配置下，每个信噪比点连续发送 16,384 个 1024 Byte 数据包（实测曲线图由项目组导出后插入本节）：

【图 6-1（待插入实测曲线）】BER、BLER、EVM 随接收 SNR 变化曲线（每点 16,384 包 × 1,024 Byte，可用 `scripts/bench_ber_bler_evm.py` 复现导出）。

- 接收 SNR ≥ 7.8 dB 时，LDPC 译码后 **BER 与 BLER 均保持为 0**，实现无误码可靠传输；
- SNR 降至 2.0 dB 附近 BLER 趋近 1（瀑布区），平均 EVM 从高信噪比的 10.8% 恶化至 1.0 dB 以下超过 100%，与理论预期一致。

本项目新增的 RS+LDPC 级联编码在此之上提供额外的突发错误纠正能力（每 255 字节码字纠 16 字节），配合 `throughput_bench.py` 可开展 500 kbps–4 Mbps 的自动化吞吐扫描。

6.3 单站感知：杂波抑制与时延-多普勒成像

外场双运动目标场景的实时时延-多普勒对比（MTI 关闭 / 开启两组截图由项目组从实时感知前端导出后插入本节，可用 `scripts/plot_sensing_fast.py` 现场复现）：

【图 6-2（待插入实测截图，a/b 两幅）】（a）MTI 关闭：零多普勒强杂波掩盖目标；（b）MTI 开启：静态杂波被有效抑制，双运动目标峰值点迹清晰凸显。

未开启 MTI 时，零多普勒轴上的静态地物反射与天线直达波泄漏形成高能亮带，弱目标极易漏检；启用 MTI 后静态背景被显著压低，运动目标峰值点迹清晰凸显，验证了平台的动目标检测与杂波抑制能力。

6.4 单站感知：人体微多普勒特征

以运动人体为探测目标，实时提取微多普勒时频谱（实测谱图由项目组导出后插入本节）：

【图 6-3（待插入实测谱图）】运动人体单站微多普勒谱：躯干主体位于零多普勒附近的强分量，四肢摆动形成围绕零频的宽带微多普勒分量，呈现典型的准周期时频结构。

人体目标的多普勒特征由躯干强分量与四肢摆动分量叠加构成：躯干回波集中在零多普勒附近的低频带，四肢摆动在正负多普勒之间准周期摆动，形成区别于刚性目标的宽带时频结构。该特征验证了平台对人体等微动目标的细粒度观测能力，可为人员检测、步态识别等应用提供高质量微多普勒数据。

6.5 双站感知与 OTA 空口同步验证

（1）静态环境 OTA 同步开关对比。 双站微多普勒谱对比（OTA 同步关闭 / 开启两组截图由项目组导出后插入本节）：

【图 6-4（待插入实测截图，a/b 两幅）】（a）OTA 同步关闭：SIO 漂移与整采样跳变导致谱断裂；（b）OTA 同步开启：谱连续干净，无伪峰。

关闭 OTA 同步时，未补偿的 SIO 与通信侧离散定时校正产生分段线性漂移与整采样跳变，在固定距离门的微多普勒谱上表现为不连续断裂；开启后 UE 维持连续感知定时估计并对信道矩阵做相位补偿，彻底消除漂移与跳变伪影。

（2）MTI 抑制比（MSR）量化。 以 MSR（MTI 前后信号能量之比，慢时间平均 10,000 符号）作为静态场景同步稳定性代理指标，在 2.4/3.1 GHz 载频与 50/100 MHz 带宽组合下，通过 USB DAC 人为注入 −0.47 ~ +0.50 ppm 参考时钟偏差：

- 近零时钟偏差处改善约 0 dB（本无恶化可修）；
- ±0.25 ppm 处改善约 10–14 dB；
- ±0.5 ppm 处改善约 **17–22 dB**，且在各载频/带宽组合下表现一致，验证了 OTA 同步机制的有效性与稳健性。

（3）双站人体感知。 OTA 同步开启时，对缓动人体目标执行双站时延-多普勒处理，时延-多普勒谱中出现清晰的人体目标点迹（实测截图由项目组导出后插入本节）：

【图 6-5（待插入实测截图）】双站人体感知（OTA 同步开启）：时延-多普勒谱中人体目标点迹清晰，无同步伪影。

七、项目交付物清单与验收总结

7.1 交付物核对清单

序号	交付物	形态	说明
1	全套开源工程源码仓库	Git（GitHub: SoulBoy-01/OpenISAC_new）	C++ 发射/接收后端约 1.77 万行 + Python 工具链约 1.7 万行 + CMake 工程，BSD 2-Clause 许可
2	编码与测量增强提交	Git commit e3de1c2	RS+LDPC 级联、通用 QAM、块交织、多档导频、吞吐基准、展台演示前端
3	配置模板库	config/（10 份 YAML）	X310/B210/混合硬件/资源映射模板，运行时参数全覆盖（本次部署以 X310 模板为基线）
4	容器化构建支持	Dockerfile + docker-entrypoint.sh	一键构建含 Aff3ct 依赖的运行镜像
5	实测数据与分析	measurement/、capture/	解调时延基准（三档采样率扫描）与离线回放工具
6	中英文技术文档	docs/ 静态站点 + README	系统架构、信号处理、安装部署、参数手册（中英双语）
7	软硬件实验平台原型	1 套	BS（NI X310 + OCXO + 10GbE 主机 + 双喇叭天线）+ UE（NI X310 + USB 驯服 OCXO/DAC + 10GbE 主机 + 接收天线）
8	学术成果	arXiv:2601.03535	Z. Zhou, C. Zhang, X. Xu, Y. Zeng, "OpenISAC: An Open-Source Real-Time Experimentation Platform for OFDM-ISAC with Over-the-Air Synchronization"（投稿 IEEE 期刊）
9	本项目验收报告	Word/PDF	即本文档

7.2 验收总结

本项目成功交付了一套支持**无有线空口同步、覆盖单/双站感知与宽带实时通信**的开源 OFDM-ISAC 实验平台：

1. **通信能力**：50 MHz 带宽下 SNR ≥ 7.8 dB 实现 BER/BLER = 0 的可靠传输，并叠加 RS 外码进一步增强链路鲁棒性，支持实时视频流演示（RTP/ffmpeg）；

2. **感知能力**：单站侧 MTI 杂波抑制 + 时延-多普勒成像 + 微多普勒提取全链路实时运行，双运动目标与人体微动特征清晰可辨；双站侧 OTA 同步在 ±0.5 ppm 时钟偏差下取得 17–22 dB 的 MSR 改善，双站人体目标点迹明确；

3. **实时能力**：纯 CPU（无 FPGA）支撑 50/100 MHz 稳定实时，50 MHz 端到端处理时延低至 0.69–1.96 ms，感知线程负载可通过步长参数在 7%–100% 间调节；

4. **工程化水平**：全参数 YAML 化 + Web 可视化配置台 + Docker 容器化 + 自动化基准套件，显著降低后续算法研发与工程落地门槛。

7.3 后续演进规划

- **MIMO-OFDM 多天线扩展**：多接收通道单站感知与多 USRP 同步标定，进而支持角度（AoA/AoD）联合估计与波束赋形；
- **超宽带实时处理**：GPU（CUDA 前端已具备）/FPGA 异构加速，突破 200 MHz+ 纯 CPU 实时上限（当前 200 MHz 配置下解调负载 171.5%、队列积压丢帧 >1600，为明确的加速受益点）；
- **智能感知应用**：基于高质量微多普勒数据的人体行为识别与分类（现有展台演示前端可直接承接）；
- **更高阶调制链路**：在已交付的 16/64/256QAM 支持上开展频谱效率与感知性能的联合优化实验。